```
module tb_mux4bit();

    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg       sel;

    wire [3:0] out;

    // DUT 인스턴스 생성
    mux4bit u_mux4bit (
        .a(a),
        .b(b),
        .sel(sel),
        .out(out)
    );

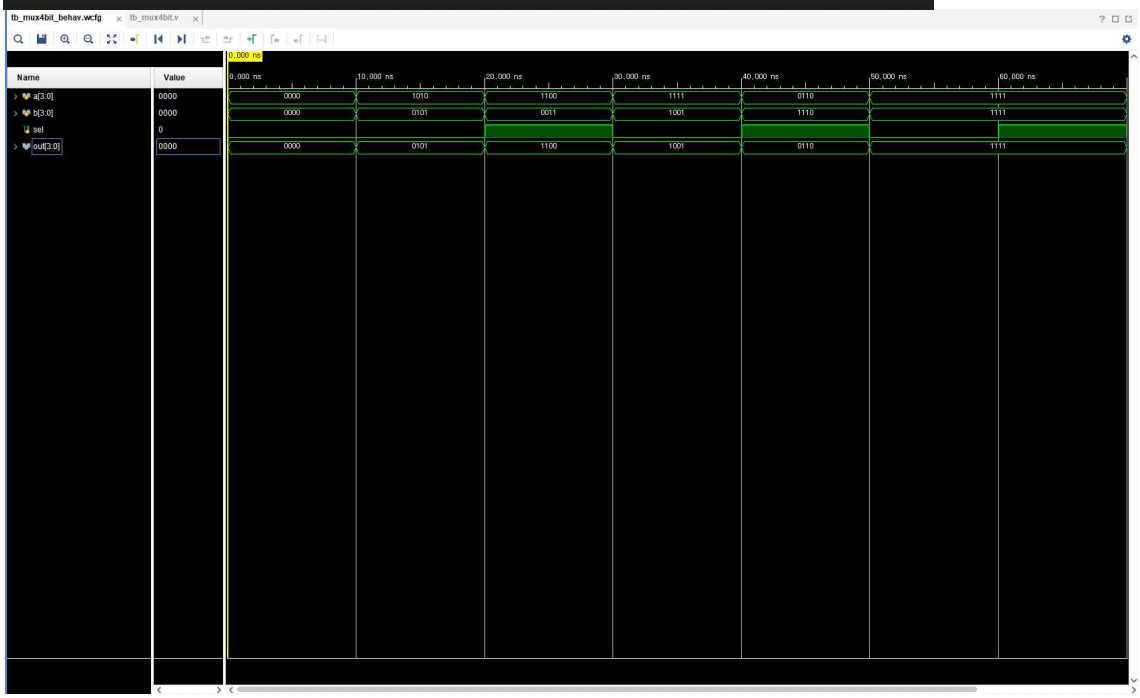
    // 테스트 시나리오
    initial begin
        // 초기값 설정
        a   = 4'b0000;
        b   = 4'b0000;
        sel = 1'b0;

        $monitor("TIME = %0t | sel = %b | a = 4'b%b | b = 4'b%b | out = 4'b%b",$time, sel, a, b, out);

        // 테스트 케이스 1: sel = 0 일 때 b가 출력되는지 확인 (b 선택)
        #10; sel = 1'b0; a = 4'b1010; b = 4'b0101;
        // 테스트 케이스 2: sel = 1 일 때 a가 출력되는지 확인 (a 선택)
        #10; sel = 1'b1; a = 4'b1100; b = 4'b0011;
        // 테스트 케이스 3: 다양한 4비트 데이터 값으로 추가 검증
        #10; sel = 1'b0; a = 4'b1111; b = 4'b1001;
        #10; sel = 1'b1; a = 4'b0110; b = 4'b1110;
        // 테스트 케이스 4: 모든 비트가 1일 때 테스트
        #10; sel = 1'b0; a = 4'b1111; b = 4'b1111;
        #10; sel = 1'b1; a = 4'b1111; b = 4'b1111;

        #10;
        $finish;
    end

endmodule
```



```
module mux4bit (a, b, sel, out, led);
    input [3:0] a, b;
    input       sel;
    output [7:0] led;

    output [3:0] out;
    reg [3:0]    out;

    always @(sel or a or b) begin
        case (sel)
            1'b0 : out = b; // sel이 0일 때 b 선택
            1'b1 : out = a; // sel이 1일 때 a 선택
            default: out = 4'bx;
        endcase
    end

    assign led[3:0] = a;  // led[3:0]에 스위치 a 연결
    assign led[7:4] = b;  // led[7:4]에 스위치 b 연결

endmodule
```

